



# Travail à Rendre

*Transformation de mouvement — Manivelle–Bielle–Platine*

**Établissement :** ENSA Agadir

**Filière :** Mécatronique — Technologie d'Automobile (MTA)

**Encadrent :** Pr L BELARCHE

**Binôme :**

Wael El Garrab

Mohamed Amine AALLOUCHE

**Année Universitaire :2025–2026**

---

# Remerciements

---

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à **Pr. L. Belarche** pour son accompagnement, ses conseils méthodologiques et la qualité de son enseignement dans le sous-module « Conception avancée » du Génie Mécatronique d'Automobile à l'ENSA Agadir. Sa rigueur scientifique et son exigence bienveillante ont été déterminantes pour la conduite de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également à notre binôme, **Mohamed Amine AALLOUCHE** et **Wael El Garrab**, pour l'implication, l'esprit d'équipe et la constance de la collaboration tout au long du projet.

Nous associons enfin à ces remerciements l'ensemble du corps enseignant et technique du département pour leur disponibilité, ainsi que nos camarades de promotion pour leurs échanges constructifs. Nous remercions plus largement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce rapport.

---

# Introduction générale

---

**Contexte.** Ce rapport étudie un mécanisme **manivelle–bielle–platine** (M–B–P) convertissant une rotation en translation en vue de générer un débit d’air contrôlé par compression mécanique. Cette architecture est privilégiée lorsqu’on recherche une **cinématique simple, robuste et réglable**, avec des coûts, un encombrement et une maintenance raisonnables.

**Problématique et enjeux.** L’enjeu principal est double : (1) comprendre les **lois géométriques et cinématiques** (position, vitesse, phases d’approche et de compression) et (2) estimer les **grandeurs volumiques** (course utile, cylindrée, débits instantané et moyen) pour identifier les leviers de réglage efficaces ( $\omega_{\text{ma}}, r, S_p, k_c$ ).

**Objectifs.** (1) établir un **état de l’art** des dispositifs proches (BVM « Ambu », ventilateurs, principes d’aspiration/compression, exigences normatives de haut niveau) ; (2) conduire une **modélisation fonctionnelle** en phases (approche, compression utile, retour) et expliciter les chaînes d’énergie/information ; (3) développer une **modélisation mécanique** du M–B–P (fermeture géométrique, expression de  $V_p(t)$  avec  $\omega_{\text{ma}}$  symbolique, loi du débit  $Q_v(t)$ ) ; (4) proposer une **conception dimensionnée** et des **pistes d’amélioration** (réglages cinématiques, réduction des pertes, instrumentation minimale). **Démarche.** L’approche est **itérative** : partir d’hypothèses simplificatrices (guidage en ligne, fuites négligeables, écoulement unidimensionnel, pertes modélisées à premier ordre) pour obtenir des **relations analytiques compactes** (courses, cylindrée, débits), puis confronter ces modèles à des **ordres de grandeur** réalistes (plages de débits, fréquences, surfaces de contact) afin d’appuyer des **choix de conception** concrets (excentrique réglable  $r$ , butées  $k_c$ , dimensionnement  $S_p = L_p l_p$ , sélection des conduites).

**Contributions.** (a) une grille bibliographique synthétique ; (b) un **cadre fonctionnel** structuré ; (c) un jeu d’expressions utiles pour  $C_t, C_u, V_{cu}, Q_{vm}$  et  $Q_v(t)$  (avec  $\omega_{\text{ma}}$  explicite dans  $V_p(t)$ ) ; (d) des **recommandations de conception** priorisées selon l’impact sur les performances et la faisabilité.

---

# Résumé

---

Ce travail présente l'étude d'un mécanisme **manivelle–bielle–platine (M–B–P)** destiné à convertir une rotation en translation pour **générer un débit d'air contrôlé**. L'analyse s'articule en trois volets complémentaires : (1) une **étude bibliographique** des dispositifs voisins (BVM, ventilateurs, pompes volumétriques) avec repères de normes et d'ordres de grandeur ; (2) une **analyse fonctionnelle externe** déclinée en phases (utilisation normale, maintenance, conception/fabrication) qui distingue **fonctions de service** (FP) et **fonctions contraintes** (FC) ; (3) une **modélisation mécanique** du M–B–P donnant les expressions opérationnelles des grandeurs clés :  $C_t = 2r$ ,  $C_u = k_c C_t$ ,  $V_{cu} = C_u S_p$ ,  $Q_{vm} = \frac{N_{ma} V_{cu}}{60}$ ,  $Q_v(t) = S_p \max(V_p(t), 0)$  avec une forme analytique explicite de  $V_p(t)$  en  $\omega_{ma}$ . L'étude met en évidence les **leviers de réglage** ( $\omega_{ma}$ ,  $r$ ,  $S_p$ ,  $k_c$ ) et discute l'effet des **pertes en charge** (sensibilité  $\propto D^{-4}$ ) et des hypothèses de **quasi-incompressibilité**. Des **pistes de conception** sont proposées : réglage d'amplitude et de tempo, choix des conduites, instrumentation minimale (pression/débit), et profils d'inspiration simples.

**Mots-clés** : manivelle–bielle–platine, débit d'air, analyse fonctionnelle, FP/FC, pertes en charge, dimensionnement.

---

# Abstract

---

This report investigates a **crank-rod-plate (M-B-P)** mechanism that converts rotary motion into translation to produce a **controlled airflow** by mechanical compression. The study combines : (1) a concise **literature scan** on BVM/ventilators/volumetric pumps and high-level standards ; (2) an **external functional analysis** (use, maintenance, design/fabrication) distinguishing **service functions** (FP) and **constraint functions** (FC) ; and (3) a **mechanical model** of the M-B-P yielding compact, implementable relations.

**Core relations.**  $C_t = 2r$ ,  $C_u = k_c C_t$ ,  $V_{cu} = C_u S_p$ ,  $Q_{vm} = \frac{N_{ma} V_{cu}}{60}$ ,  $Q_v(t) = S_p \max(V_p(t), 0)$  with an explicit expression of  $V_p(t)$  as a function of  $\omega_{ma}$ . These formulas expose the main **design levers** ( $\omega_{ma}, r, S_p, k_c$ ) for volume and flow tuning.

**Findings.** Simple geometric/kinematic tuning provides effective control of tidal volume and mean flow, while **head losses** drive the need for generous line diameter ( $\Delta p \propto D^{-4}$  in laminar regime). A pragmatic, phase-based view (approach, effective compression, return) helps align the mechanical choices with clinical constraints and maintenance needs.

**Practical implications.** Prioritize amplitude/tempo settings ( $r, k_c, \omega_{ma}$ ), select  $S_p$  from layout/force limits, and choose conduits to limit  $\Delta p$ . Add minimal sensing (pressure/flow) to shape simple inspiration profiles and ensure safety (pressure caps, alarms, PEEP).

**Keywords :** crank-rod-plate, airflow generation, functional analysis (FP/FC), head loss, simplified sizing, ventilation mechanism.

---

# Table des matières

---

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Étude bibliographique</b>                             | <b>5</b>  |
| 1.1      | Contexte et objectifs . . . . .                          | 5         |
| 1.2      | Définitions et vocabulaire . . . . .                     | 5         |
| 1.3      | Normes et exigences (survol) . . . . .                   | 6         |
| 1.4      | Typologie des solutions techniques . . . . .             | 6         |
| 1.5      | Ordres de grandeur (débits/volumes/fréquences) . . . . . | 6         |
| 1.6      | Analyse des technologies existantes . . . . .            | 7         |
| 1.7      | Tableau de synthèse . . . . .                            | 7         |
| 1.8      | Hygiène, matériaux et nettoyabilité . . . . .            | 8         |
| 1.9      | Risques et sûreté (survol) . . . . .                     | 8         |
| <b>2</b> | <b>Étude fonctionnelle</b>                               | <b>9</b>  |
| 2.1      | Diagramme de bête à cornes . . . . .                     | 9         |
| 2.2      | Analyse fonctionnelle externe . . . . .                  | 10        |
| 2.2.1    | Phase d'utilisation normale . . . . .                    | 10        |
| 2.2.2    | Phase de réparation et d'entretien . . . . .             | 11        |
| 2.2.3    | Phase de conception et de fabrication . . . . .          | 12        |
| <b>3</b> | <b>Étude mécanique</b>                                   | <b>13</b> |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1      | Schéma cinématique . . . . .                                             | 13        |
| 3.2      | Questions . . . . .                                                      | 14        |
| 3.2.1    | Course totale $C_t$ . . . . .                                            | 14        |
| 3.2.2    | Course utile $C_u$ . . . . .                                             | 14        |
| 3.2.3    | Cylindrée utile $V_{cu}$ . . . . .                                       | 14        |
| 3.2.4    | Débit d'air moyen $Q_{vm}$ et période $T$ . . . . .                      | 14        |
| 3.2.5    | Démontrer l'expression de $V_p(t)$ . . . . .                             | 15        |
| 3.2.6    | Débit instantané $Q_v(t)$ et pertes . . . . .                            | 15        |
| 3.2.7    | Allure de $V_p(t)$ sur un tour . . . . .                                 | 16        |
| 3.2.8    | Allure de $Q_v(t)$ . . . . .                                             | 16        |
| 3.3      | Variation du débit d'air et adaptation au cycle respiratoire . . . . .   | 17        |
| <b>4</b> | <b>Conception CAO sous CATIA V5</b>                                      | <b>18</b> |
| 4.1      | Démarche générale de modélisation . . . . .                              | 18        |
| 4.2      | Pièces unitaires modélisées . . . . .                                    | 19        |
| 4.2.1    | Manivelle excentrée (fichier <code>manivelle.CATPart</code> ) . . . . .  | 19        |
| 4.2.2    | Bielle (fichier <code>bielle.CATPart</code> ) . . . . .                  | 20        |
| 4.2.3    | Tige de commande / bâton (fichier <code>baton.CATPart</code> ) . . . . . | 21        |
| 4.2.4    | Ballon à comprimer (fichier <code>ballon.CATPart</code> ) . . . . .      | 22        |
| 4.2.5    | Moteur électrique (fichier <code>moteur.CATPart</code> ) . . . . .       | 23        |
| 4.2.6    | Support de mécanisme (fichier <code>support.CATPart</code> ) . . . . .   | 24        |
| 4.2.7    | Châssis (fichier <code>Chassis.CATPart</code> ) . . . . .                | 25        |
| 4.2.8    | Vis de liaison (fichier <code>vis.CATPart</code> ) . . . . .             | 26        |
| 4.3      | Assemblage global et dessin d'ensemble . . . . .                         | 27        |
|          | <b>Conclusion générale et perspectives</b>                               | <b>28</b> |

---

# Table des figures

---

|     |                                                                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Bête à cornes : à <i>qui</i> ? Patient — <i>sur quoi</i> ? Respiration — <i>dans quel but</i> ? Aide respiratoire. | 9  |
| 2.2 | Analyse fonctionnelle externe — phase d'utilisation normale.                                                       | 10 |
| 2.3 | Phase de réparation et d'entretien.                                                                                | 11 |
| 2.4 | Phase de conception et de fabrication.                                                                             | 12 |
| 3.1 | Schéma cinématique du mécanisme manivelle–bielle–platine.                                                          | 13 |
| 3.2 | Allure $V_p(t)$ et $X_p(t)$ sur un tour de manivelle.                                                              | 16 |
| 3.3 | Allure du débit instantané $Q_v(t)$                                                                                | 16 |
| 3.4 | Idée simple : ajuster la section, la course et la vitesse pour adapter le débit à l'inspiration.                   | 17 |
| 4.1 | Manivelle excentrée modélisée sous CATIA V5.                                                                       | 19 |
| 4.2 | Bielle reliant la manivelle à la tige de commande.                                                                 | 20 |
| 4.3 | Tige de commande (« baton ») assurant la compression du ballon.                                                    | 21 |
| 4.4 | Modèle 3D simplifié du ballon de ventilation.                                                                      | 22 |
| 4.5 | Moteur électrique entraînant la manivelle.                                                                         | 23 |
| 4.6 | Support principal du mécanisme.                                                                                    | 24 |
| 4.7 | Châssis supportant l'ensemble du mécanisme.                                                                        | 25 |
| 4.8 | Vis de liaison modélisée dans CATIA V5.                                                                            | 26 |



# CHAPITRE 1

---

## Étude bibliographique

---

### 1.1 Contexte et objectifs

---

Raison d'être du chapitre Ce chapitre établit un panorama des dispositifs de génération de débit/pression d'air (BVM manuel, ventilateurs, pompes volumétriques, mécanismes M-B-P), des **normes** applicables et des **ordres de grandeur** utiles (débits, fréquences, volumes courants). Il intègre également une sélection de **sources techniques, scientifiques et industrielles** utiles pour la compréhension et la conception de respirateurs, notamment des **projets open-source** et des **réalisations locales** (ex. respirateur marocain COVID-19 MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, MAROC, 2020).

### 1.2 Définitions et vocabulaire

---

Terminologie minimale

- **BVM** (bag-valve-mask) : ventilation manuelle à pression positive.
- **Volume courant**  $V_T$  : volume respiratoire délivré à chaque cycle.
- **Débit inspiratoire**  $Q$  : taux volumique (ex. L/min).
- **PEP** : pression expiratoire positive résiduelle.
- **M-B-P** : mécanisme manivelle-bielle-platine (conversion rotation-traduction).

## 1.3 Normes et exigences (survol)

Repères de sécurité/performance applicables aux ventilateurs médicaux :

- **ISO 80601-2-12** “ISO 80601-2-12 :2020 — Appareils électromédicaux — Partie 2-12 : Ventilateurs de soins intensifs”, 2020 : ventilateurs de soins intensifs.
- **ISO 80601-2-84** “ISO 80601-2-84 :2020 — Appareils électromédicaux — Partie 2-84 : Ventilateurs d’urgence et de transport”, 2020 : dispositifs d’urgence / transport.
- **ASTM F920** **ASTM-F920** : ventilateurs à usage humain d’urgence (norme retirée).

Les exigences couvrent la sécurité électrique, la performance essentielle, la protection contre les alarmes, la filtration, l’hygiène, la maintenance, les capteurs de débit/pression et la stabilité mécanique.

## 1.4 Typologie des solutions techniques

Panorama

1. **BVM manuel statpearls-bvm** : sac auto-gonflant, action humaine directe ; réglages limités.
2. **Ventilateurs** (critiques/transport) RAYMOND et al., 2022 ; REBELO et al., 2021 : contrôle fin ( $V_T, Q, PEP$ ), coût/complexité plus élevés.
3. **Pompes volumétriques** (piston/membrane) : profils de débit modulables.
4. **Mécanismes M–B–P** PEARCE, 2020 ; WALZEL et al., 2025 : solution simple/robuste, *débit pulsé* dépendant de  $V_p(t)$ .

## 1.5 Ordres de grandeur (débits/volumes/fréquences)

Exemples indicatifs (à adapter selon l’application visée) :

- Débit inspiratoire typique :  $\sim 5,000 \text{ L/min}$  à  $20,000 \text{ L/min}$ .
- Fréquence moteur  $\omega_{\text{ma}}$  : ex.  $\sim 750,000 \text{ tr/min}$  côté manivelle (réglée par variateur).
- Volume courant visé  $V_T$  : dépend du patient ou du simulateur (ex.  $400,000 \text{ ml}$  typiquement).
- Perte de charge : dépend du diamètre  $D$  selon la loi de Poiseuille **Debacq-Poiseuille**,  $\Delta P \propto D^{-4}$ .

## 1.6 Analyse des technologies existantes

- Critères de comparaison
- **Principe** de fonctionnement : piston, membrane, turbine, came, etc.
  - **Réglages** disponibles : volume, fréquence, pression, temps inspiratoire.
  - **Capteurs** : pression, débit (ex. capteur CoroQuant Bís et ROUBÍK, 2022).
  - **Fiabilité** et sécurité : redondance, soupape, PEEP, alarme.
  - **Exemples** : projet marocain MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE, MAROC, 2020, ventilateur O2U RAYMOND et al., 2022, CoroVent WALZEL et al., 2025.

## 1.7 Tableau de synthèse

TABLE 1.1 – Synthèse des dispositifs et paramètres réglables.

| Principe             | Avantages                        | Limites                         | Paramètres réglables                        |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| BVM manuel           | Simple, robuste, coût faible     | Fatigue opérateur, variabilité  | Fréquence, volume, PEP (selon modèle)       |
| Ventilateur critique | Contrôle précis, modes multiples | Complexité, coût, maintenance   | $V_T$ , $Q$ , PEP, déclenchement, alarmes   |
| Mécanisme M–B–P      | Conversion rotation–translation  | Pertes, fuites, profil non plat | $Q_v$ , $\omega_{ma}$ , $r$ , $S_p$ , $k_c$ |

## 1.8 Hygiène, matériaux et nettoyabilité

---

Points essentiels :

- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Étanchéité des interfaces et réduction des fuites.
- Utilisation de pièces à usage unique (tuyaux, masques).
- Projet marocain LE360, 2020 : composants validés cliniquement, filtres, compatibilité hygiénique.

## 1.9 Risques et sûreté (survol)

---

Recommandations (inspirées des normes “ISO 80601-2-12 :2020 — Appareils électromédicaux — Partie 2-12 : Ventilateurs de soins intensifs”, 2020) :

- **Soupape de surpression**, by-pass, clapets anti-retour.
- **Alarmes** (pression trop haute/basse, débit nul, panne capteur).
- **Redondance partielle** (double actionneur, ou accumulateur).
- **Arrêt d’urgence** et blocage mécanique.

# CHAPITRE 2

---

## Étude fonctionnelle

---

### 2.1 Diagramme de bête à cornes

---

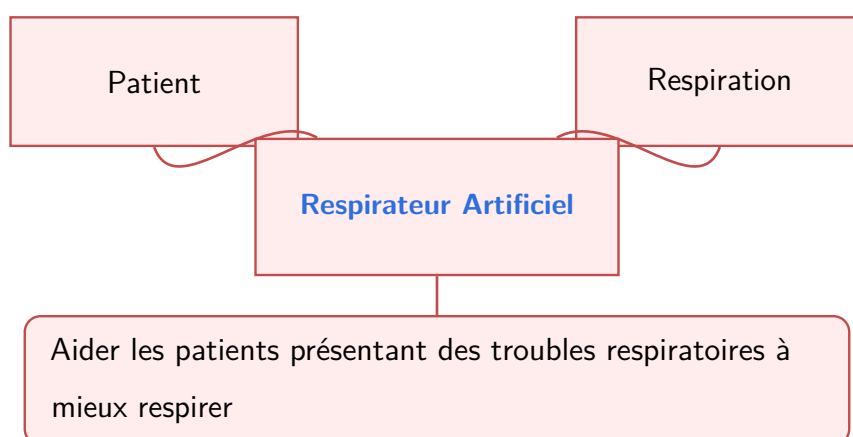


FIGURE 2.1 – Bête à cornes : à *qui* ? Patient — sur *quoi* ? Respiration — dans *quel but* ? Aide respiratoire.

**Définition** — Schéma pour formuler le **besoin** en 3 questions (à *qui* ? sur *quoi* ? pourquoi ?).

**Lecture** — Les deux causes (en haut) convergent vers la solution (centre) qui mène à la finalité (bas).

## 2.2 Analyse fonctionnelle externe

### 2.2.1 Phase d'utilisation normale

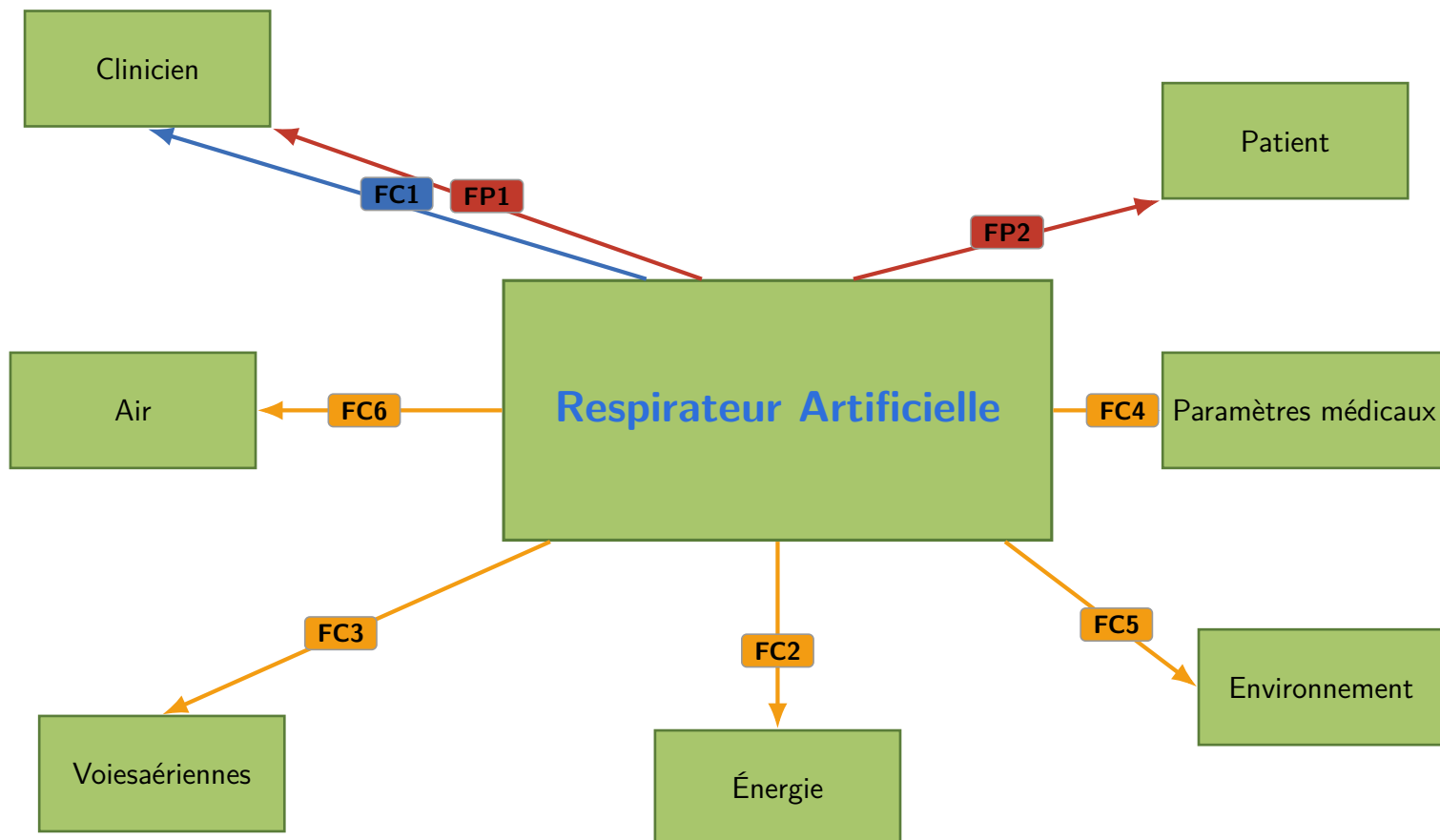


FIGURE 2.2 – Analyse fonctionnelle externe — phase d'utilisation normale.

**Définition** — L'AFE cartographie les **fonctions de service** (FP) et **contraintes** (FC) entre le produit et son environnement. **Lecture** — Le centre est le système ; les bulles périphériques sont les acteurs/ressources. Les flèches étiquetées indiquent la nature et la direction de la fonction.

TABLE 2.1 – Fonctions exprimées (rappel)

| Code | Nature              | Énoncé                                                     |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| FP1  | Fonction de service | Maintenir l'oxygénation du patient de manière automatique. |
| FP2  | Fonction de service | Permettre au patient de respirer un air de bonne qualité.  |
| FC1  | Fonction contrainte | Protéger le clinicien contre les expirations du patient.   |
| FC2  | Fonction contrainte | S'adapter à l'alimentation électrique disponible.          |
| FC3  | Fonction contrainte | Tenir compte de la pression des voies aériennes.           |
| FC4  | Fonction contrainte | Contrôler les paramètres vitaux médicaux.                  |
| FC5  | Fonction contrainte | S'adapter à l'environnement médical.                       |
| FC6  | Fonction contrainte | Permettre la ventilation à partir de l'air ambiant.        |

### 2.2.2 Phase de réparation et d'entretien

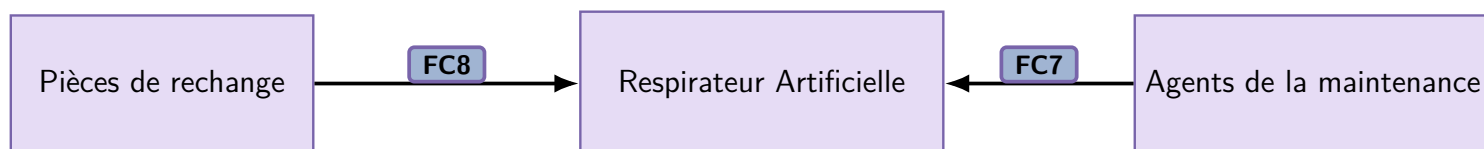


FIGURE 2.3 – Phase de réparation et d'entretien.

**Définition** — Vue “cycle de vie” focalisée sur la **maintenabilité**. **Lecture** — Les entités de maintenance imposent des contraintes au produit : **FC7** (accessibilité/réparabilité), **FC8** (interchangeabilité).

### 2.2.3 Phase de conception et de fabrication

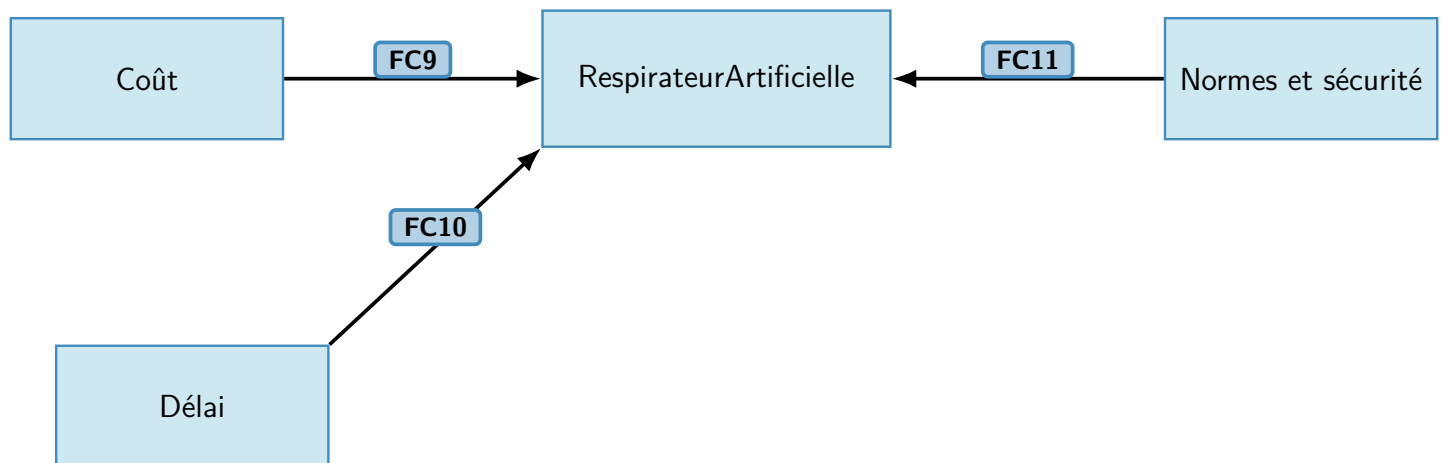


FIGURE 2.4 – Phase de conception et de fabrication.

**Définition** — Vue projet/industrie listant les **contraintes globales** : **FC9** (coût), **FC10** (délai), **FC11** (normes/sécurité).

**Lecture** — Chaque bulle oriente les compromis techniques (architecture, matériaux, redondance) vis-à-vis des objectifs coût-délai-performance.



# CHAPITRE 3

## Étude mécanique

### Données

Données :  $r = 20 \text{ mm}$ ,  $L = 100 \text{ mm}$ ,  $N_{\text{ma}} = 50 \text{ tr/min}$ . Platine :  $L_p = 40 \text{ mm}$ ,  $l_p = 40 \text{ mm} \Rightarrow S_p = L_p l_p$ .

### 3.1 Schéma cinématique

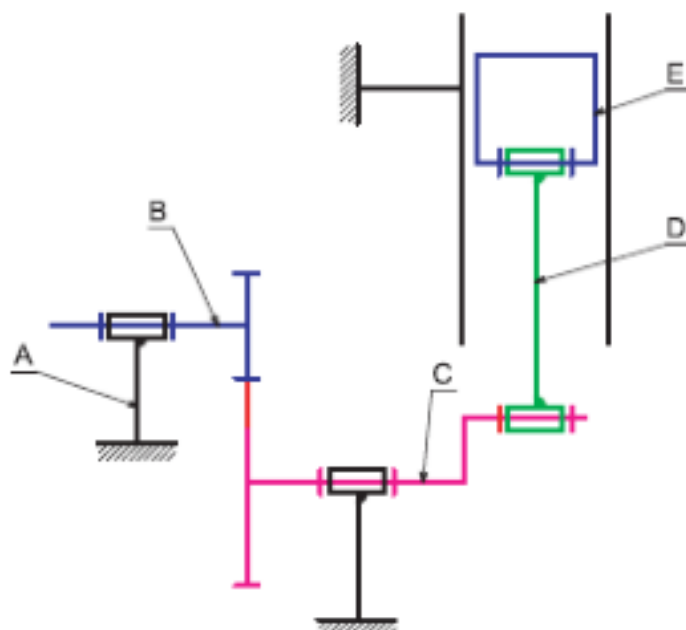


FIGURE 3.1 – Schéma cinématique du mécanisme manivelle-bielle-platine.

## 3.2 Questions

### 3.2.1 Course totale $C_t$

#### Réponse

$$C_t = x_{\max} - x_{\min} = 2r = 2 \times 20,000 \text{ mm} = 40,000 \text{ mm} = 0,040 \text{ m}.$$

### 3.2.2 Course utile $C_u$

#### Réponse

$$\boxed{C_u = k_c C_t} \quad (k_c \in [0, 1]).$$

Avec  $k_c = 0,850$  :

$$C_u = 0,850 \times 0,040 \text{ m} = 0,034 \text{ m} = 34,000 \text{ mm}.$$

### 3.2.3 Cylindrée utile $V_{cu}$

#### Réponse

$$S_p = L_p l_p = 40 \text{ mm} \times 40 \text{ mm} = 1600 \text{ mm}^2 = 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

$$\boxed{V_{cu} = C_u S_p} \Rightarrow V_{cu} = 0,034 \text{ m} \times 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 5,44 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{cycle}.$$

### 3.2.4 Débit d'air moyen $Q_{vm}$ et période $T$

#### Réponse

$$\boxed{Q_{vm} = \frac{N_{\text{ma}} V_{cu}}{60}} = \frac{50 \text{ tr/min} \times 5,44 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{cycle}}{60} \approx 5,33 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}.$$

$$T = \frac{60}{N_{\text{ma}}} = \frac{60}{50} = 1,20 \text{ s}.$$

### 3.2.5 Démontrer l'expression de $V_p(t)$

#### Méthode / Dérivation

Pour un **slider-crank** en ligne :

$$x(\theta) = r \cos \theta + \sqrt{L^2 - r^2 \sin^2 \theta}, \quad \theta = \omega_{\text{ma}} t.$$

La vitesse  $V_p = \dot{x} = \omega_{\text{ma}} \frac{dx}{d\theta}$  conduit, après simplification trigonométrique, à :

#### Formule finale

$$V_p(t) = -r \omega_{\text{ma}} \sin(\omega_{\text{ma}} t) - \frac{r^2 \omega_{\text{ma}} \sin(2\omega_{\text{ma}} t)}{2 \sqrt{L^2 - r^2 \sin^2(\omega_{\text{ma}} t)}}.$$

### 3.2.6 Débit instantané $Q_v(t)$ et pertes

#### Réponse

$$Q_v(t) = S_p \max(V_p(t), 0).$$

**Commentaire.** Cette relation modélise le *débit volumique cinématique* produit par le coulisseau : la vitesse linéaire  $V_p(t)$  convertit, via la section efficace  $S_p$ , un volume par unité de temps. L'opérateur  $\max(\cdot, 0)$  traduit un **simple effet** avec **clapet anti-retour** : seule la phase où le piston pousse (compression) contribue au débit vers la conduite, la phase de retour n'injectant rien.

### 3.2.7 Allure de $V_p(t)$ sur un tour

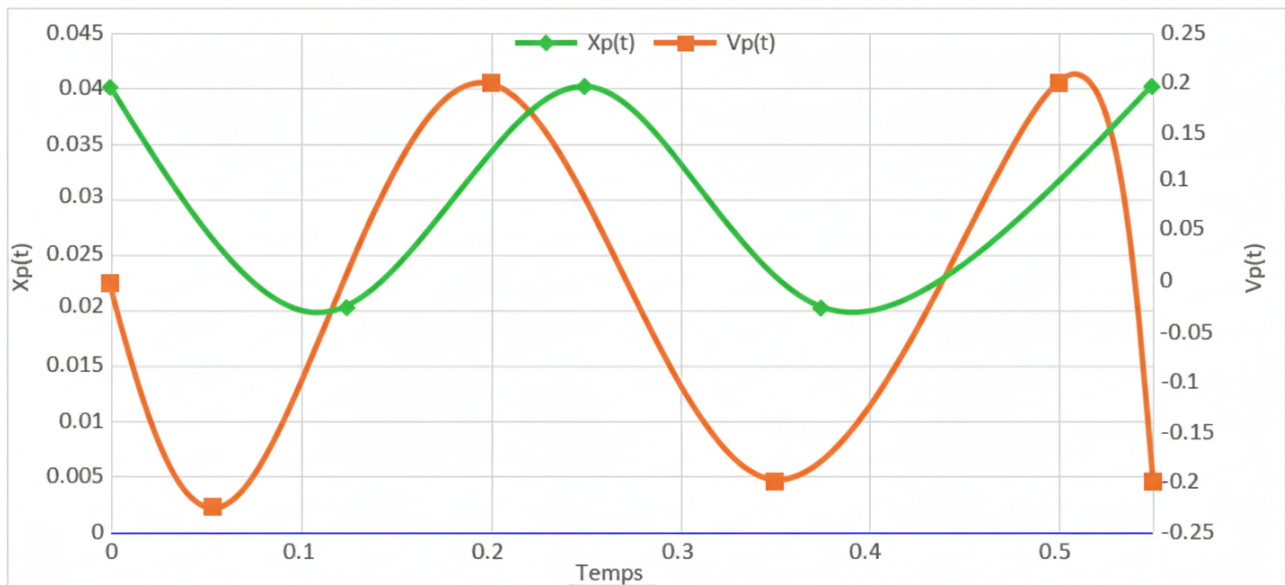


FIGURE 3.2 – Allure  $V_p(t)$  et  $X_p(t)$  sur un tour de manivelle.

### 3.2.8 Allure de $Q_v(t)$

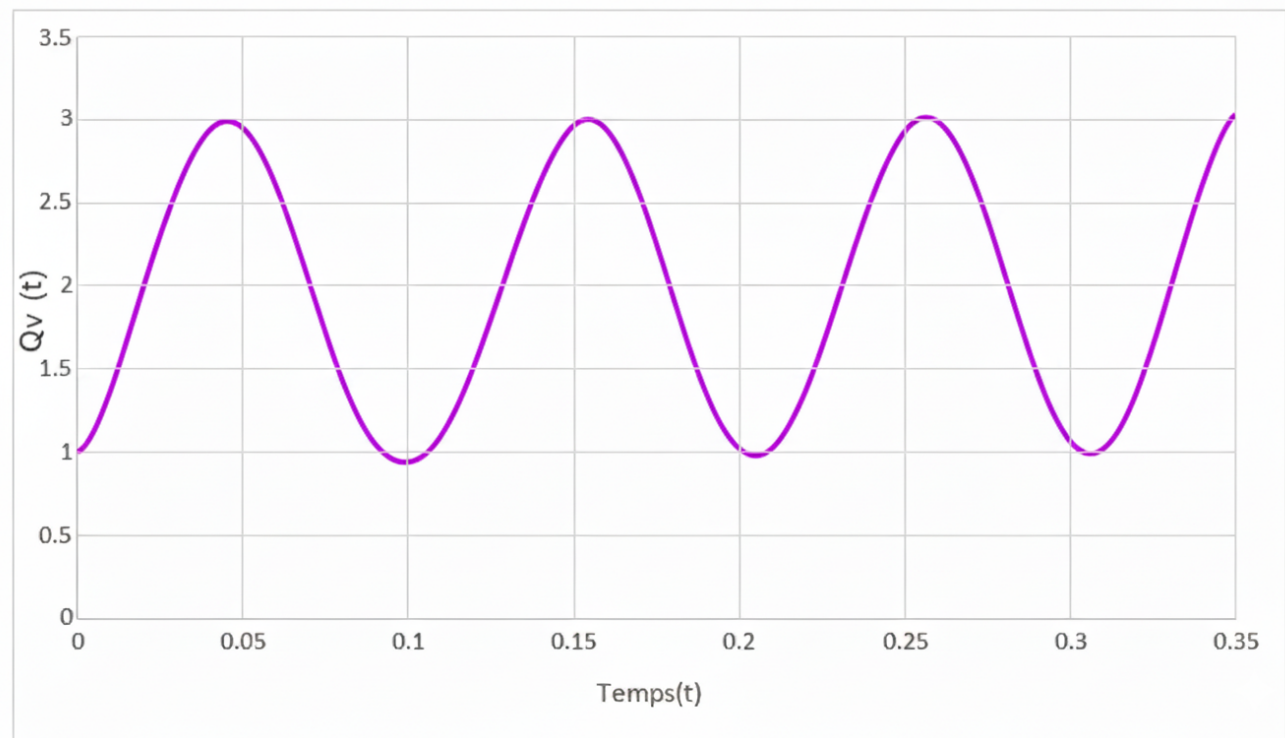


FIGURE 3.3 – Allure du débit instantané  $Q_v(t)$

### 3.3 Variation du débit d'air et adaptation au cycle respiratoire

**Principe.** Le débit d'air délivré pendant l'inspiration se règle en agissant sur :

- la **section de passage** (orifice/valve) pour ouvrir plus ou moins l'air,
- la **course utile** (réglages mécaniques  $r$ ,  $k_c$ ) qui détermine la quantité d'air comprimée,
- la **vitesse de cycle** (réglage de  $\omega_{ma}$ ) qui fixe le tempo de l'inspiration.

L'idée est de rendre l'inspiration **souple et maîtrisée** : section adaptée, mouvement régulier, pression confortable.

#### Modélisation du débit d'air

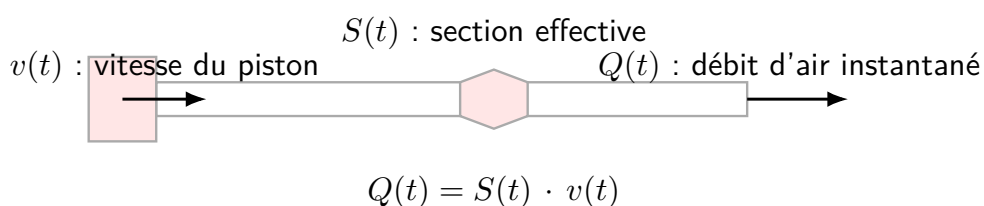


FIGURE 3.4 – Idée simple : ajuster la section, la course et la vitesse pour adapter le débit à l'inspiration.

# CHAPITRE 4

---

## Conception CAO sous CATIA V5

---

### 4.1 Démarche générale de modélisation

---

L'objectif de cette partie est de traduire la solution mécanique étudiée (manivelle-bielle-tige de commande comprimant un ballon) en un **modèle 3D complet** sous **CATIA V5**. La modélisation est structurée autour des étapes suivantes :

- la **création des pièces unitaires** (CATPart) : manivelle, bielle, baton, ballon, moteur, support, Chassis, vis ;
- l'**assemblage** dans un CATProduct, en respectant les degrés de liberté (pivot, glissière), les jeux fonctionnels et les alignements ;
- la préparation d'un **dossier de définition** (vues 2D, coupes, cotations principales) pouvant servir de base à la fabrication ou à l'impression 3D.

Les pièces sont modélisées principalement dans l'atelier *Part Design* (esquisses, extrusions, perçages, congés, chanfreins) puis assemblées dans *Assembly Design* à l'aide de contraintes d'axe, de coïncidence et de contact.

## 4.2 Pièces unitaires modélisées

### 4.2.1 Manivelle excentrée (fichier manivelle.CATPart)

La **manivelle** reçoit le mouvement de rotation fourni par le moteur et transforme cette rotation en un déplacement alternatif de la bielle. La géométrie modélisée comprend :

- un moyeu cylindrique permettant le montage sur l'arbre moteur (liaison par clavette ou vis de pression) ;
- un bras excentré de rayon  $r$  cohérent avec la course utile visée ( $C_t = 2r$ ) ;
- un perçage en bout de bras pour la liaison pivot avec la bielle.

Cette pièce matérialise directement le paramètre de réglage **excentrique**  $r$  utilisé dans l'étude mécanique.

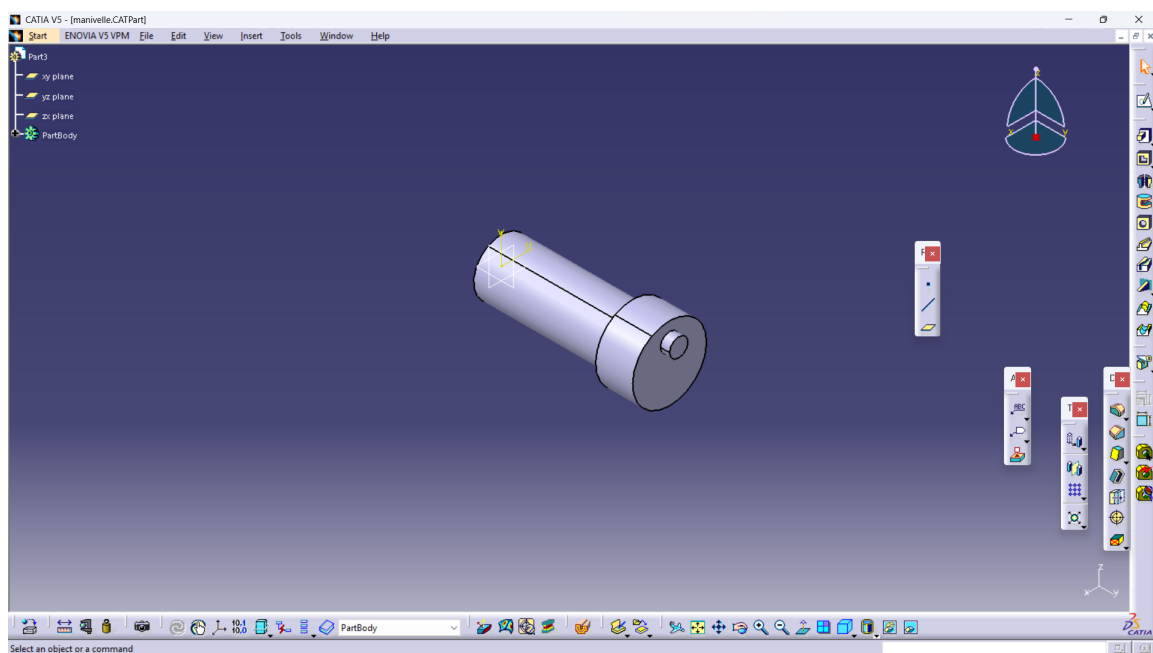


FIGURE 4.1 – Manivelle excentrée modélisée sous CATIA V5.

### 4.2.2 Bielle (fichier bielle.CATPart)

La **bielle** relie la manivelle à la tige de commande (**baton**) et assure la transmission des efforts entre le mouvement circulaire et la translation. Elle a été modélisée comme une pièce allongée à deux alésages :

- un alésage côté manivelle pour la liaison pivot avec le maneton ;
- un alésage côté tige de commande pour la jonction avec le **baton** ;
- une section centrale dimensionnée pour limiter flexion et flambage aux vitesses de fonctionnement étudiées.

En CATIA, la bielle reste volontairement simple afin de faciliter le paramétrage de sa longueur  $L$  et de sa section.

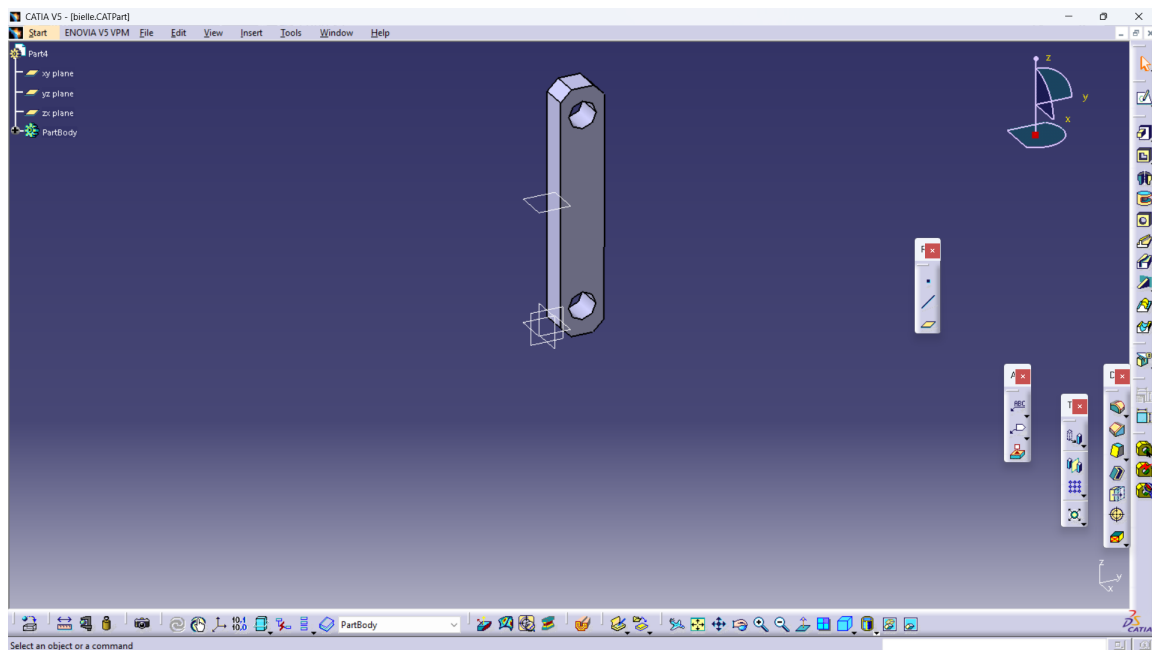


FIGURE 4.2 – Bielle reliant la manivelle à la tige de commande.



### 4.2.3 Tige de commande / bâton (fichier baton.CATPart)

Le **bâton** est la tige en translation qui transmet le mouvement de la bielle au système de compression du ballon. La modélisation comprend :

- un corps cylindrique ou prismatique guidé en translation ;
- une extrémité supérieure recevant la liaison avec la bielle (perçage ou chape) ;
- une extrémité inférieure adaptée à la zone de contact avec le ballon (surface plane ou légèrement arrondie).

Cette pièce permet de matérialiser la **cOURSE utile**  $C_u$  et l'alignement du dispositif de compression.

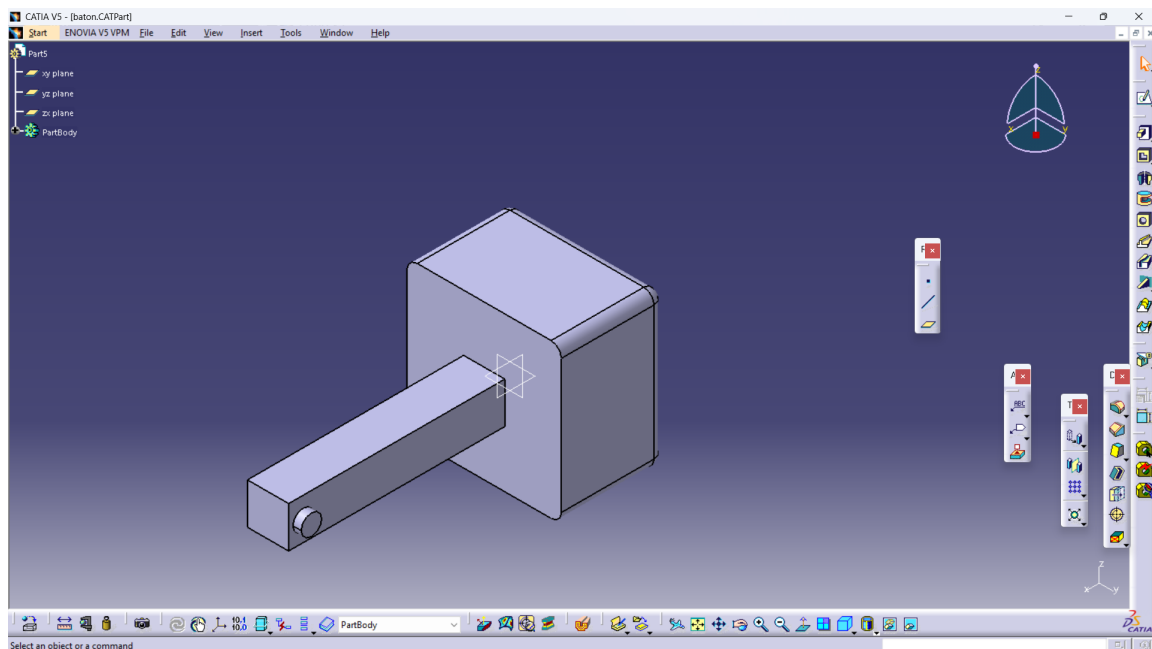


FIGURE 4.3 – Tige de commande (« bâton ») assurant la compression du ballon.

#### 4.2.4 Ballon à comprimer (fichier ballon.CATPart)

La pièce **ballon.CATPart** représente le **ballon de ventilation** (sac type BVM) sur lequel vient appuyer la tige de commande. Dans CATIA, le modèle est volontairement simplifié :

- enveloppe globale de forme ovoïde ou cylindro-sphérique ;
- prise en compte de l'encombrement réel sur le châssis ;
- éventuelle représentation des embouts d'entrée/sortie d'air.

Ce modèle sert principalement de **gabarit volumique** pour vérifier que la course de compression reste compatible avec le volume utile visé sans collision avec le châssis.

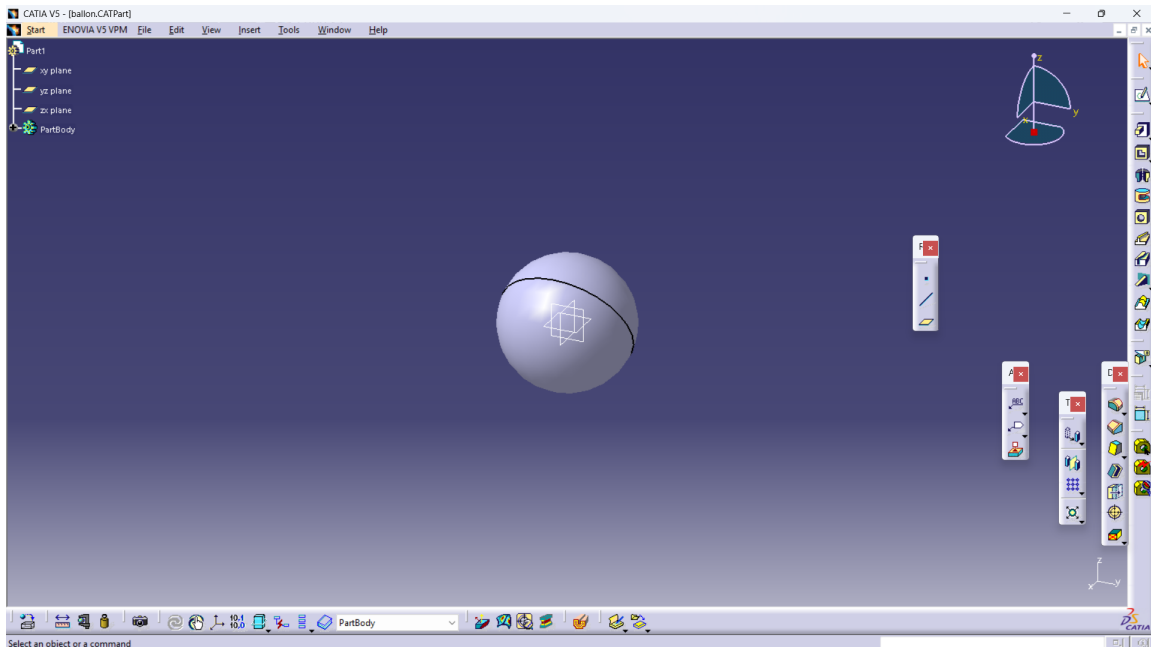


FIGURE 4.4 – Modèle 3D simplifié du ballon de ventilation.

### 4.2.5 Moteur électrique (fichier moteur.CATPart)

Le fichier `moteur.CATPart` correspond au **moteur électrique** qui entraîne la manivelle. La modélisation reste volontairement simple :

- corps cylindrique avec bride de fixation ;
- arbre de sortie dimensionné pour recevoir la manivelle ;
- éventuelles ailettes ou détails visuels pour rappeler la fonction réelle.

Ce modèle permet de vérifier l'**encombrement** et l'**accessibilité** (câblage, vis de fixation) dans l'assemblage.

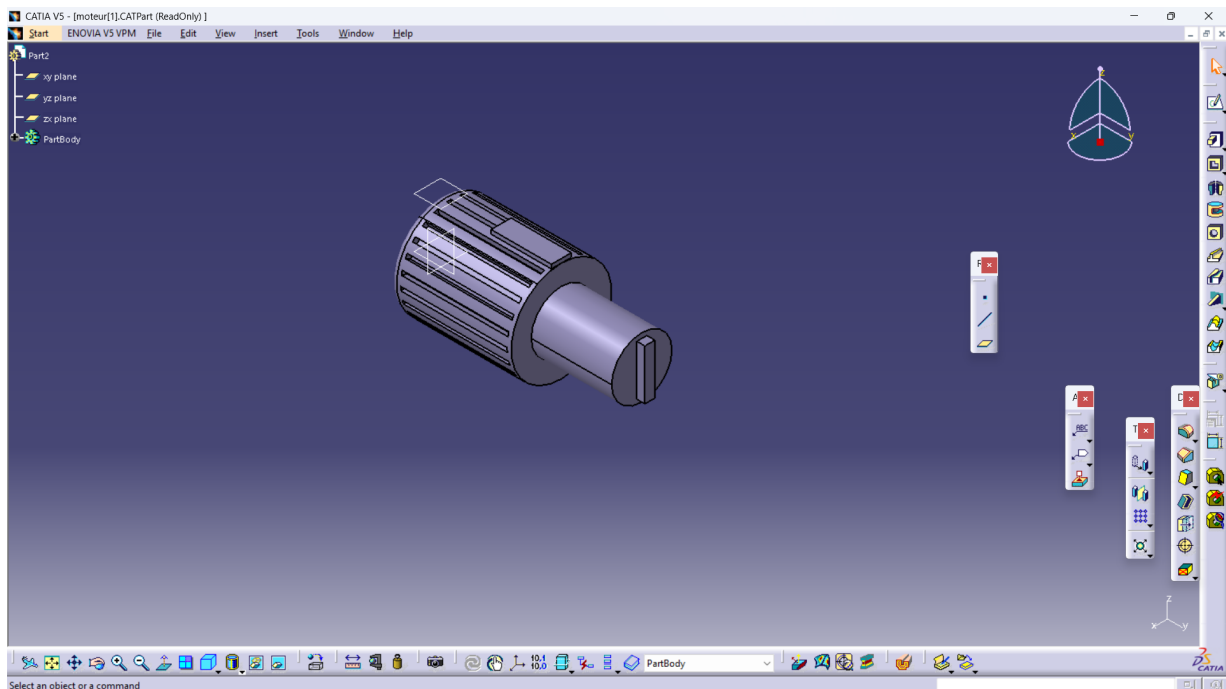


FIGURE 4.5 – Moteur électrique entraînant la manivelle.

## 4.2.6 Support de mécanisme (fichier support.CATPart)

La pièce `support.CATPart` joue le rôle de **support intermédiaire** pour le moteur, la manivelle et le guidage du bâton. Elle est modélisée comme une équerre ou un bâti rigide :

- surfaces d'appui et perçages pour la fixation du moteur et du palier de guidage ;
- rigidité suffisante pour reprendre les efforts de réaction lors de la compression du ballon ;
- géométrie compatible avec le châssis global.

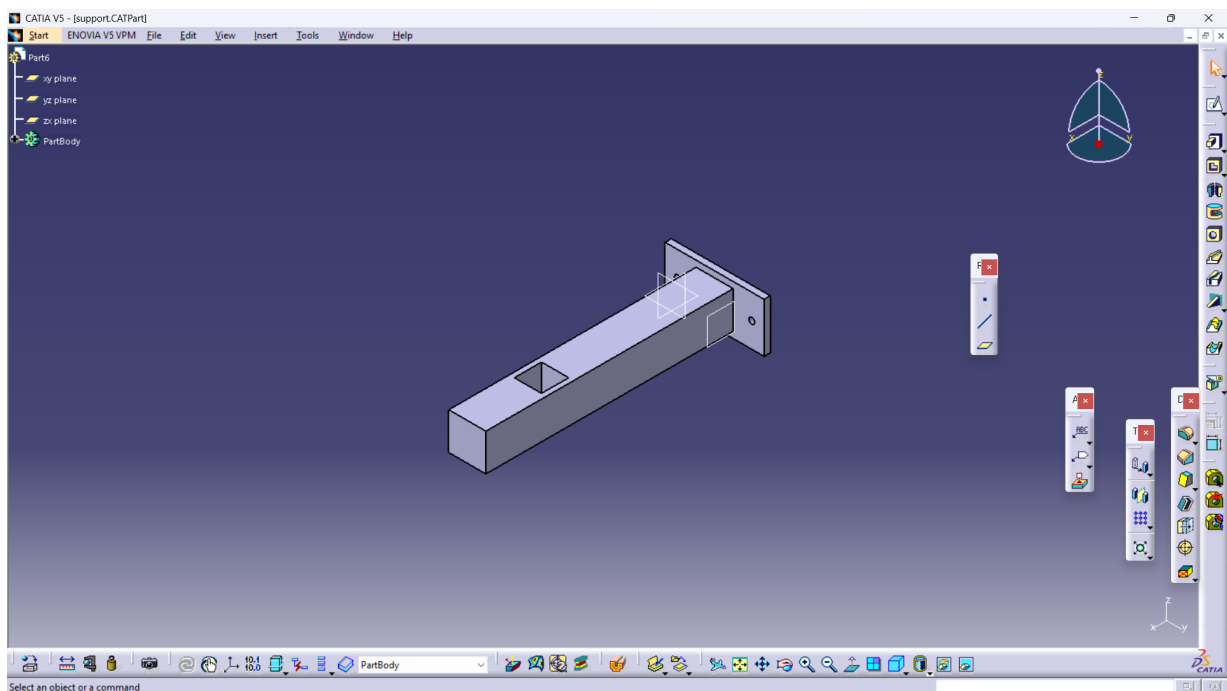


FIGURE 4.6 – Support principal du mécanisme.

### 4.2.7 Châssis (fichier Chassis.CATPart)

Le **châssis** constitue la **structure globale** sur laquelle vient se fixer l'ensemble du dispositif : moteur, support, guidage et ballon. Modélisé comme un cadre ou une plaque rigidifiée, il permet :

- d'assurer l'**intégrité géométrique** du montage (alignement des axes) ;
- de reprendre les efforts transmis par le support et le ballon ;
- d'offrir des surfaces de perçage pour le montage sur une table ou un chariot.

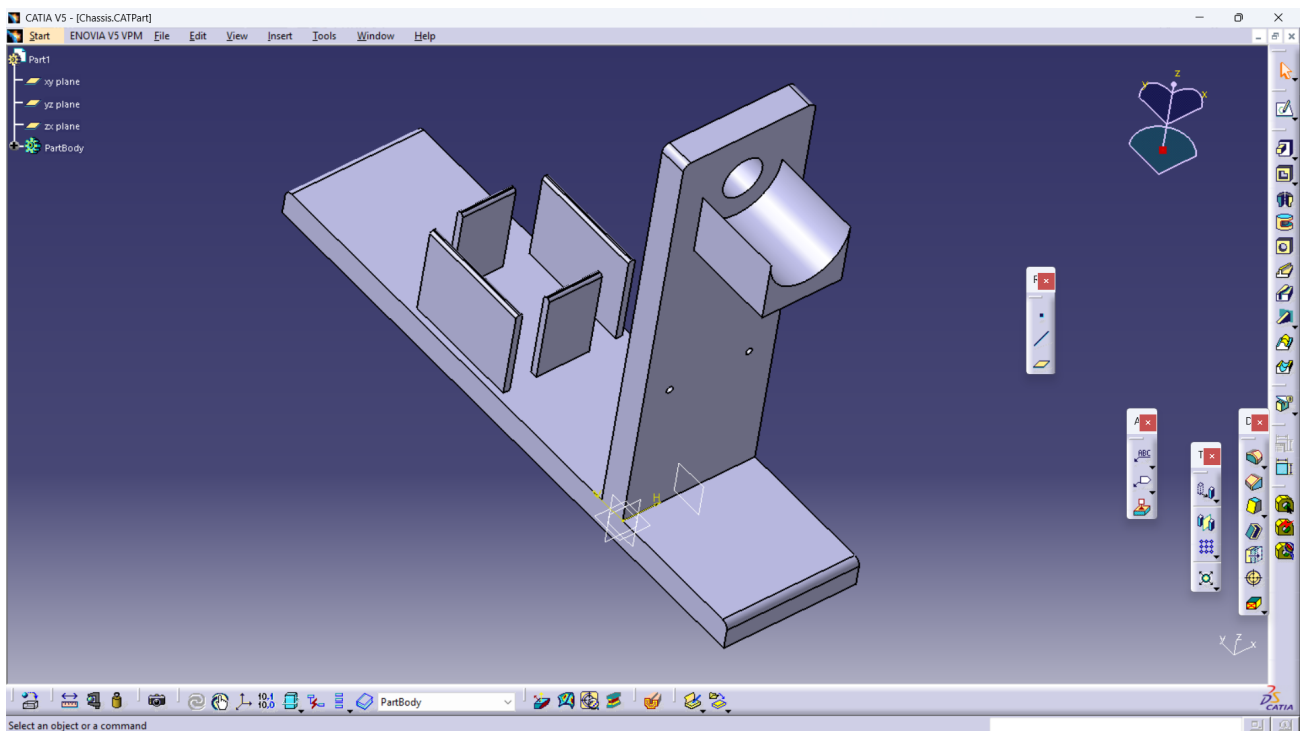


FIGURE 4.7 – Châssis supportant l'ensemble du mécanisme.

### 4.2.8 Vis de liaison (fichier vis.CATPart)

La pièce **vis.CATPart** modélise une **vis standard** utilisée pour les liaisons démontables (fixation du support sur le châssis, serrage de certaines interfaces). Elle comprend :

- une tête hexagonale ou cylindrique (prise de clé) ;
- un corps cylindrique, partiellement fileté (représentation simplifiée) ;
- une longueur adaptée aux épaisseurs à serrer.

Même simplifiée, cette vis permet de vérifier les **dégagements** et l'accessibilité dans le modèle 3D.

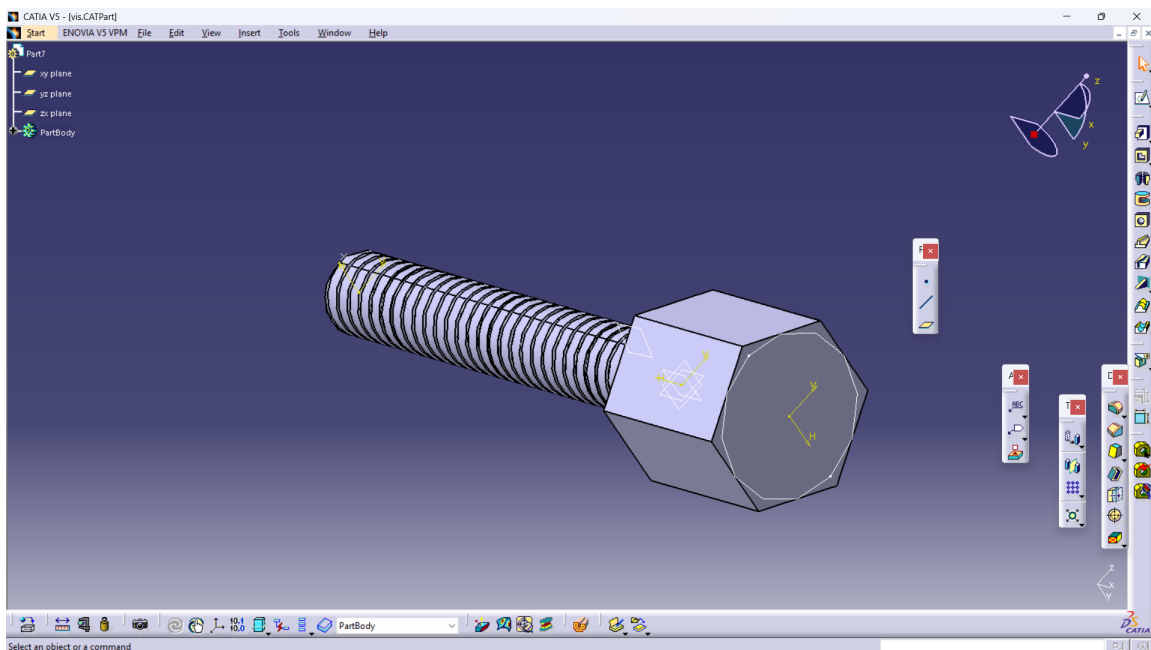


FIGURE 4.8 – Vis de liaison modélisée dans CATIA V5.

## 4.3 Assemblage global et dessin d'ensemble

Toutes les pièces précédentes sont insérées dans un **CATProduct** représentant le respirateur mécanique complet. Les contraintes d'assemblage utilisées sont principalement :

- coïncidence d'axes pour les liaisons pivot (manivelle/bielle, bielle/baton) ;
- contacts de plans et distances pour la fixation du support sur le châssis et du moteur sur le support ;
- guidage en translation du **baton** vers le ballon, en respectant la course utile calculée.

L'assemblage permet de vérifier :

- l'absence de collisions lors d'un tour complet de manivelle ;
- la compatibilité entre la **course de compression** et le **volume utile** du ballon ;
- l'encombrement global de la solution et son intégration possible sur un banc d'essai ou un chariot clinique.

Des **vues d'ensemble** et des **coupes** sont ensuite générées dans l'atelier *Drafting* pour documenter la solution (cotations principales et nomenclature sommaire).

---

## Conclusion générale et perspectives

---

**Synthèse du travail.** Ce travail a permis d’analyser de manière intégrée le mécanisme **manivelle–bielle–platine** (M–B–P) appliqué à la génération d’un **débit d’air** par conversion rotation–translation. À travers une **modélisation fonctionnelle** (phases du cycle : approche, compression utile, retour) et une **modélisation mécanique** (fermeture géométrique, dérivation cinématique), les grandeurs caractéristiques ont été établies : **course totale**  $C_t = 2r$ , **course utile**  $C_u = k_c C_t$ , **cylindrée utile**  $V_{cu} = C_u S_p$ , **débit moyen**  $Q_{vm} = \frac{N_{ma} V_{cu}}{60}$ , et **débit instantané**  $Q_v(t) = S_p \max(V_p(t), 0)$ . L’expression analytique de la **vitesse du coulisseau**  $V_p(t)$ , maintenue sous forme symbolique en  $\omega_{ma}$ , a facilité l’analyse paramétrique et l’extension du modèle à d’autres vitesses de fonctionnement.

**Enseignements principaux.** Au-delà des relations théoriques, l’étude a mis en lumière les **leviers de réglage** essentiels : la vitesse de rotation  $\omega_{ma}$  (via variateur), l’excentrique  $r$  (action sur  $C_t$  et  $V_{cu}$ ), la surface efficace  $S_p = L_p l_p$  (dimensionnement volumétrique), et le facteur d’efficacité  $k_c$  (butées/cames). Ces paramètres constituent une **boîte à outils de conception** adaptable à diverses contraintes : débit, bruit, encombrement et coût.

**Limites du modèle.** Certaines approximations simplifient la démarche mais introduisent des écarts : (1) pertes en charge dépendant fortement du diamètre ( $\propto D^{-4}$ ) ; (2) fuites et étanchéité imparfaite réduisant le débit utile ; (3) non-platitude du  $Q_v(t)$  issue de la cinématique pulsée ; (4) hypothèse d’écoulement unidimensionnel quasi-stationnaire, négligeant la compressibilité locale et les inerties fluidiques.

**Pistes d’amélioration.** Sur le plan **mécanique** : conception optimisée des butées/cames pour moduler le profil de compression, réduction des pertes (choix judicieux du diamètre et de la rugosité des conduites), amélioration de l’étanchéité et des guidages. Sur le plan **instrumentation** : ajout de capteurs de *pression* et *débit*, intégration d’un variateur de fréquence, et dispositifs de sécurité (soupape, by-pass). Sur le plan **commande** : lois simples d’adaptation de  $\omega_{ma}$  et de la came pour *aplanir* la courbe  $Q_v(t)$  et mieux répondre à un cahier des charges clinique.

**Perspectives.** Les développements futurs porteront sur : (1) la validation expérimentale par mesures synchronisées  $V_p(t) / Q_v(t)$  ; (2) l’étude d’une **architecture à deux actionneurs** en opposition de phase ( $Q_{v1} + Q_{v2}$ ) pour réduire la pulsation ; (3) une **optimisation multi-objectif** (débit, masse, bruit, coût) sous contraintes d’ergonomie ; (4) l’analyse de la **conformité réglementaire** (matériaux, hygiène, sécurité). Enfin, la perspective la plus prometteuse réside dans l’implémentation de **profils de débit imposés**, obtenus par cames ou pilotage hybride, permettant une convergence entre cinématique mécanique et exigences applicatives.



---

# Bibliographie

---

- ASTM F920-93 (rév. 1999) — Standard Specification for Resuscitators Intended for Use With Humans [Norme retirée]. (1999).
- BÍS, L., & ROUBÍK, K. (2022). Design and performance of a flow sensor CoroQuant used with emergency lung ventilator CoroVent during COVID-19 pandemic. *Measurement : Sensors*, 22, 100383. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2021.100383>
- DEBACQ, M., & BONNIN, J. (2018). Hydraulique pour le génie des procédés — pertes de charge laminaire (loi de Poiseuille) [Cours en ligne — CNAM]. [https://sites.cnam.fr/industries-de-procedes/ressources-pedagogiques-ouvertes/hydraulique/co/3grain\\_pertesRegLaminaire.html](https://sites.cnam.fr/industries-de-procedes/ressources-pedagogiques-ouvertes/hydraulique/co/3grain_pertesRegLaminaire.html)
- ISO 80601-2-12 :2020 — Appareils électromédicaux — Partie 2-12 : Ventilateurs de soins intensifs. (2020).
- ISO 80601-2-84 :2020 — Appareils électromédicaux — Partie 2-84 : Ventilateurs d'urgence et de transport. (2020).
- LE360. (2020). Au cœur de la fabrique des respirateurs artificiels 100% marocains [Reportage en ligne].
- MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, MAROC. (2020). COVID-19 : Conception et fabrication d'un respirateur 100% marocain [Vidéo YouTube].
- PEARCE, J. M. (2020). A review of open source ventilators for COVID-19 and future pandemics. *F1000Research*, 9, 218. <https://doi.org/10.12688/f1000research.22942.2>
- RAYMOND, S. J., BAKER, S., LIU, Y., BUSTAMANTE, M. J., LEY, B., HORZEWSKI, M., CAMARILLO, D. B., & CORNFIELD, D. N. (2022). A low-cost, highly functional, emergency use ventilator for the COVID-19 crisis. *PLOS ONE*, 17(3), e0266173. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266173>
- REBELO, T., NEUTEL, E., ALVES, E. C., et al. (2021). ATENA – A novel rapidly manufactured medical invasive ventilator designed as a response to the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Medicine*, 8, 614580. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.614580>
- WALZEL, Š., BÍS, L., ORT, V., & ROUBÍK, K. (2025). Simple Design of Mechanical Ventilator for Mass Production May Offer Excellent Performance, Precise Monitoring, and Advanced Safety. *Applied Sciences*, 15(10), 5631. <https://doi.org/10.3390/app15105631>